Unidade 04

Profª M. Sc. Luciana De Nardin

PUC Minas Virtual

Programação genética – Parte 02

PUC Minas Virtual

Programação genética

Partes da programação genética (Luger, 2013):

1. Conjunto de estruturas iniciais adequadas ao domínio do problema
2. Conjunto de estruturas que sofrem transformação por meio de operadores genéticos
3. Medida de aptidão para avaliar as estruturas

Programação genética

4. Conjunto de operadores genéticos para alterar as estruturas
5. Parâmetros e descrições de estado que descrevem membros de cada geração
6. Conjunto de condições de término

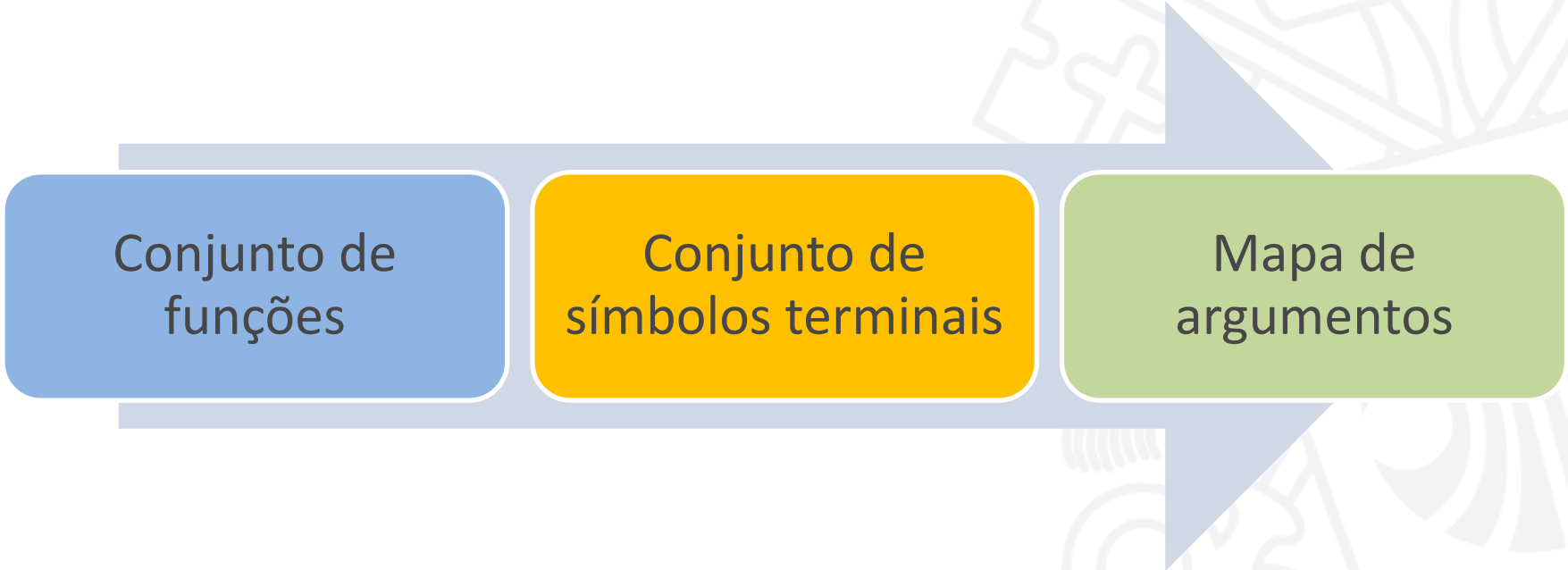
Programação genética >> algoritmo

Gerar uma população inicial de programas computacionais candidatos

Repita enquanto critério de parada não for atingido:

- Executar cada programa da população e atribuir um valor de aptidão
- Criar uma nova população através da aplicação das seguintes operações:
  - Selecionar conjunto de programas de computador para sobreviver para a próxima geração com base na aptidão (seleção)
  - Copiar alguns dos indivíduos selecionados, sem modificá-los, na nova população (reprodução)
  - Criar novos indivíduos recombinando geneticamente subárvores escolhidas aleatoriamente de dois indivíduos selecionados (cruzamento)
  - Criar novos indivíduos, substituindo subárvores existentes por subárvores geradas aleatoria-mente (mutação)

Programação genética >> codificação



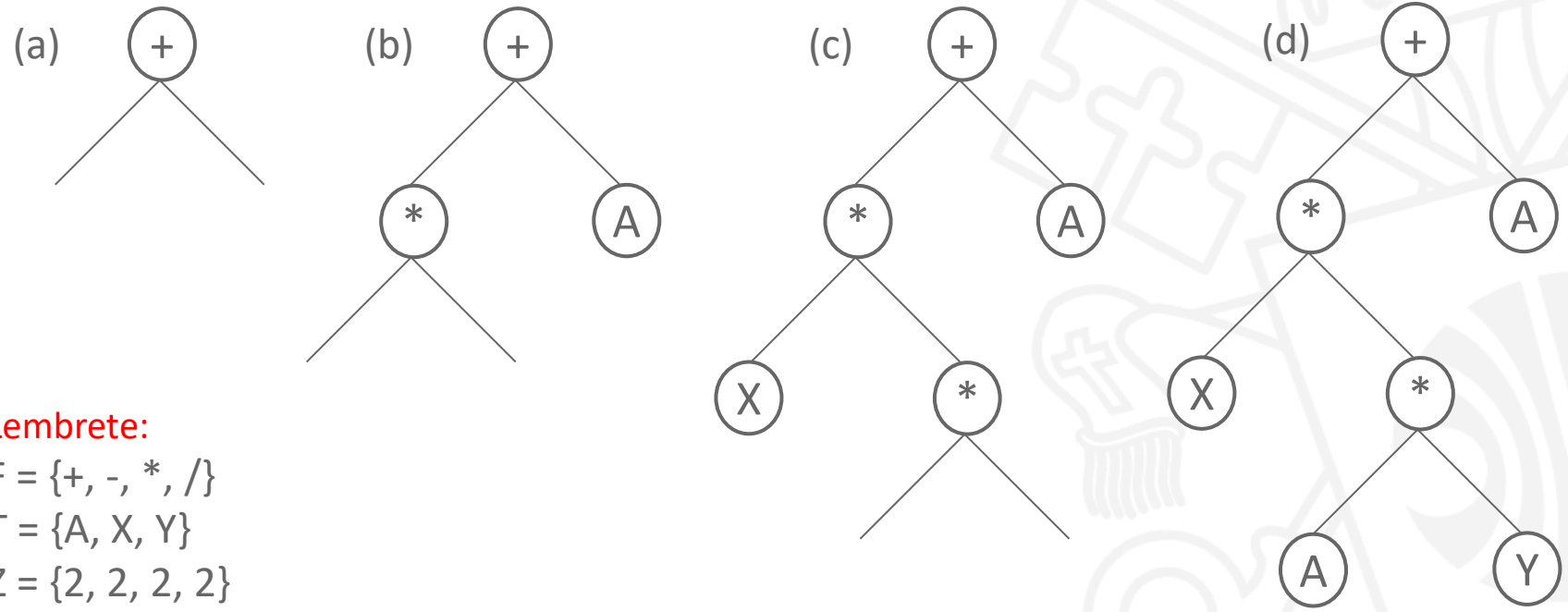
Programação genética >> codificação

- Conjunto de **funções**:
  - Operações aritméticas: +, -, *, /
  - Funções matemáticas: seno, cosseno, raiz..
  - Operações booleanas: *and*, *or*, *not*
  - Operadores lógicos: se.. então.. senão
  - Operadores de iteração: repita.. enquanto

Programação genética >> codificação

- Exemplo:
  - Conjunto F = {**+**, **-**, *****, **/**}
  - Conjunto T = {A, X, Y}
  - Mapa de argumentos Z = {**2**, **2**, **2**, **2**}

Programação genética >> população inicial



Lembrete:

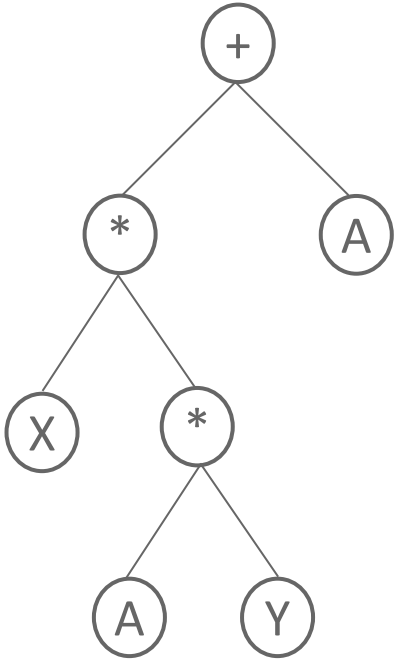
F = {+, -, *, /}

T = {A, X, Y}

Z = {2, 2, 2, 2}

PUC Minas Virtual

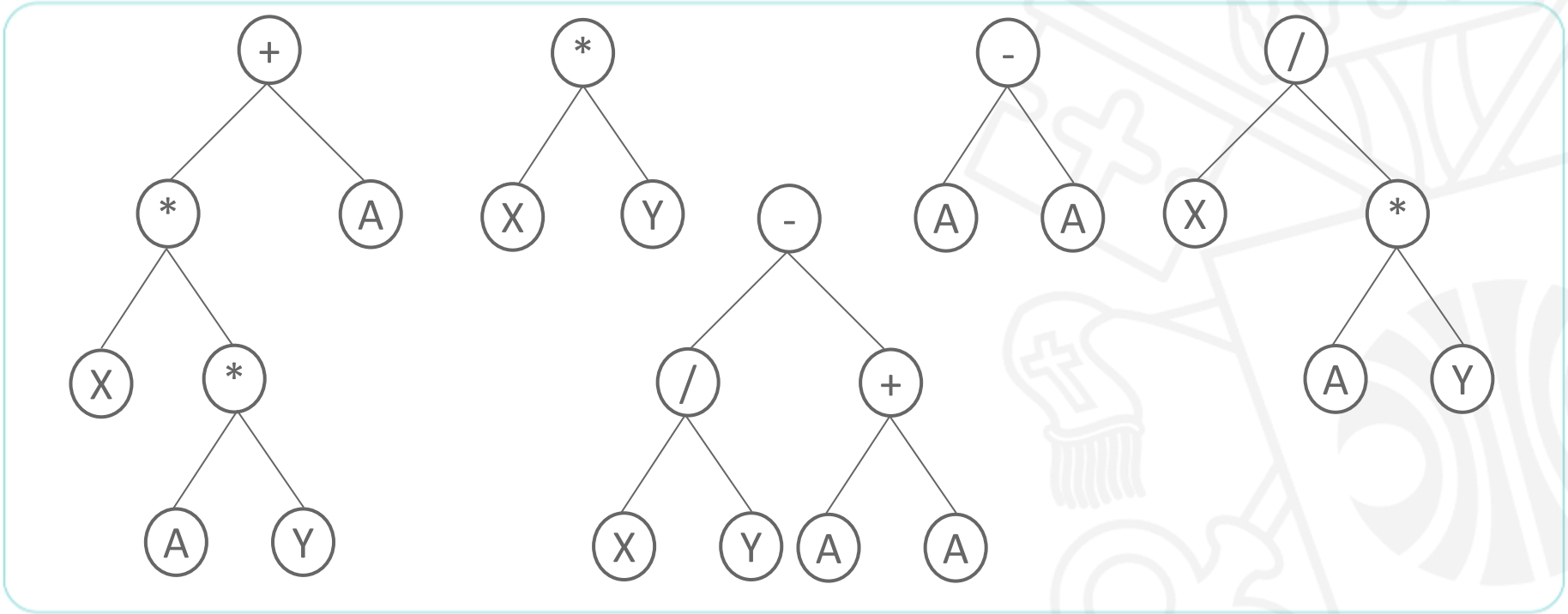
Programação genética >> população inicial



(X * (A * Y)) + A = (+ (* X (* A Y)) A)

PUC Minas Virtual

Programação genética >> população inicial



PUC Minas Virtual

Programação genética

- **Clausura *vs.* Suficiência**
- Clausura
  - Qualquer combinação entre símbolos terminais e funções deve sempre resultar em um programa válido
- Suficiência
  - Alguma composição de símbolos terminais + funções irá produzir uma solução correta para o problema

Programação genética >> função de aptidão

- Dependente do domínio do problema
- Consiste em um conjunto de tarefas que o programa evoluído deve tratar >> função de desempenho de cada programa em cada tarefa
- Valores de entrada + saída = *fitness cases*

Programação genética >> função de aptidão

- Aptidão nata ou bruta
- Aptidão padronizada
- Aptidão ajustada $a(i,t) = \dfrac{1}{1+s(i,t)}$
- Aptidão normalizada $n(i,t) = \dfrac{a(i,t)}{\sum_{k=1}^{m} a(k,t)}$

Referências bibliográficas

Fracasso, J. V. C. Programação genética fundamentada em operadores genéticos semânticos multiobjetivos. Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação. Campinas, 2019.

Franzen, E. Estudo e implementação da programação genética para síntese de fala. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002.

Koza, J.R. *Genetic Programming: On the Programming of Computers by means of Natural Selection*, MIT Press, 1992.

Luger, G. F. Inteligência Artificial. 6ª edição. São Paulo, Pearson Education do Brasil, São Paulo, 2013.

Referências bibliográficas

Pozo, A. *et al*. Computação evolutiva. Universidade Federal do Paraná, 61p.(Grupo de Pesquisas em Computação Evolutiva, Departamento de Informática-Universidade Federal do Paraná), 2005.

Regolin, E. N. Programação genética e algoritmos de estimação de distribuição. Universidade Federal do Paraná, 2004.

Vanneschi, L. *Theory and practice for efficient genetic programming*. Tese (Ph.D. Thesis) — Universite de Lausanne, 2004.

Von Zuben, F. J.; Boccato, L.; Attux, R. Programação genética. Notas de aula. DCA/FEEC Unicamp.

PUC Minas
Virtual